

Что такое искусственный интеллект

В этой главе мы дадим неформальное представление о том, какие задачи решает искусственный интеллект, и наметим математический «инструментарий», без которого современный ИИ не существовал бы.

Краткая история идеи

Современное представление об искусственном интеллекте складывалось постепенно. В 1950 году Алан Тьюринг в статье *Computing Machinery and Intelligence* предложил операциональный критерий «мыслящей» машины (тест Тьюринга), а сам термин *искусственный интеллект* закрепился после Дартмутского семинара 1956 года. Затем идею развивали несколько сменявших друг друга подходов: *экспертные системы* на правилах (1970–1980-е годы), *статистическое машинное обучение* на данных (1990–2000-е), *глубокое обучение* на нейронных сетях (с начала 2010-х) и, наконец, *большие языковые модели* на основе архитектуры трансформера (с 2017 года), определяющие облик ИИ сегодня.

Чему мы научимся в этой книге

В книге читателю встретятся три «слоя» материала:

1. **Математические основы:** линейная алгебра, элементы анализа, теория вероятностей и численные методы оптимизации.
2. **Алгоритмы машинного обучения:** от линейной регрессии до многослойных нейронных сетей.
3. **Современный ИИ:** трансформеры, большие языковые модели, генеративные методы.

В главе 2 мы подробно изучим один из старейших и до сих пор важнейших численных методов — *метод касательных Ньютона*, который используется и для решения уравнений, и для обучения современных нейросетей.